

199 小结

C++语言仅提供了有限的语句类型，它们中的大多数会影响程序的控制流程：

- while、for 和 do while 语句，执行迭代操作。
- if 和 switch 语句，提供条件分支结构。
- continue 语句，终止循环的当前一次迭代。
- break 语句，退出循环或者 switch 语句。
- goto 语句，将控制权转移到一条带标签的语句。
- try 和 catch，将一段可能抛出异常的语句序列括在花括号里构成 try 语句块。catch 子句负责处理代码抛出的异常。
- throw 表达式语句，存在于代码块中，将控制权转移到相关的 catch 子句。
- return 语句，终止函数的执行。我们将在第 6 章介绍 return 语句。

除此之外还有表达式语句和声明语句。表达式语句用于求解表达式，关于变量的声明和定义在第 2 章已经介绍过了。

术语表

块 (block) 包围在花括号内的由 0 条或多条语句组成的序列。块也是一条语句，所以只要是能使用语句的地方，就可以使用块。

break 语句 (break statement) 终止离它最近的循环或 switch 语句。控制权转移到循环或 switch 之后的第一条语句。

case 标签 (case label) 在 switch 语句中紧跟在 case 关键字之后的常量表达式 (参见 2.4.4 节, 第 58 页)。在同一个 switch 语句中任意两个 case 标签的值不能相同。

catch 子句 (catch clause) 由三部分组成：catch 关键字、括号里的异常声明以及一个语句块。catch 子句的代码负责处理在异常声明中定义的异常。

复合语句 (compound statement) 和块是同义词。

continue 语句 (continue statement) 终止离它最近的循环的当前迭代。控制权转移到 while 或 do while 语句的条件部分、或者范围 for 循环的下次迭代、或者传统 for 循环头部的表达式。

悬垂 else (dangling else) 是一个俗语，指的是如何处理嵌套 if 语句中 if 分支多于 else 分支的情况。C++语言规定，else 应该与前一个未匹配的 if 匹配在一起。使用花括号可以把位于内层的 if 语句隐藏起来，这样程序员就能更好地控制 else 该与哪个 if 匹配。

default 标签 (default label) 是一种特殊的 case 标签，当 switch 表达式的值与所有 case 标签都无法匹配时，程序执行 default 标签下的内容。

do while 语句 (do while statement) 与 while 语句类似，区别是 do while 语句先执行循环体，再判断条件。循环体代码至少会执行一次。

异常类 (exception class) 是标准库定义的一组类，用于表示程序发生的错误。表 5.1 (第 176 页) 列出了不同用途的异常类。

异常声明 (exception declaration) 位于 catch 子句中的声明，指定了该 catch 子句能处理的异常类型。

异常处理代码 (exception handler) 程序某处引发异常后，用于处理该异常的另一

处代码。和 `catch` 子句是同义词。

异常安全 (exception safe) 是一个术语，表示的含义是当抛出异常后，程序能执行正确的行为。

表达式语句 (expression statement) 即一条表达式后面跟上一个分号，令表达式执行求值过程。

控制流 (flow of control) 程序的执行路径。

for 语句 (for statement) 提供迭代执行的迭代语句。常常用于遍历一个容器或者重复计算若干次。

goto 语句 (goto statement) 令控制权无条件转移到同一函数中一个指定的带标签语句。`goto` 语句容易造成程序的控制流混乱，应禁止使用。

if else 语句 (if else statement) 判断条件，根据其结果分别执行 `if` 分支或 `else` 分支的语句。

if 语句 (if statement) 判断条件，根据其结果有选择地执行语句。如果条件为真，执行 `if` 分支的代码；如果条件为假，控制权转移到 `if` 结构之后的第一条语句。

带标签语句 (labeled statement) 前面带有标签的语句。所谓标签是指一个标识符以及紧跟着的一个冒号。对于同一个标识符来说，用作标签的同时还能用于其他目的，互不干扰。

空语句 (null statement) 只含有一个分号的语句。

引发 (raise) 含义类似于 `throw`。在 C++ 语言中既可以说抛出异常，也可以说引发异常。

范围 for 语句 (range for statement) 在一个序列中进行迭代的语句。

switch 语句 (switch statement) 一种条件语句，首先求 `switch` 关键字后面表达式的值，如果某个 `case` 标签的值与表达式的值相等，程序直接跨过之前的代码从这个 `case` 标签开始执行。当所有 `case` 标签都无法匹配时，如果有 `default` 标签，从 `default` 标签继续执行；如果没有，结束 `switch` 语句。

terminate 是一个标准库函数，当异常没有被捕捉到时调用。`terminate` 终止当前程序的执行。

throw 表达式 (throw expression) 一种中断当前执行路径的表达式。`throw` 表达式抛出一个异常并把控制权转移到能处理该异常的最近的 `catch` 子句。

try 语句块 (try block) 跟在 `try` 关键字后面的块，以及一个或多个 `catch` 子句。如果 `try` 语句块的代码引发异常并且其中一个 `catch` 子句匹配该异常类型，则异常被该 `catch` 子句处理。否则，异常将由外围 `try` 语句块处理，或者程序终止。

while 语句 (while statement) 只要指定的条件为真，就一直迭代执行目标语句。随着条件真值的不同，循环可能执行多次，也可能一次也不执行。

第 6 章

函数

201

内容

6.1 函数基础.....	182
6.2 参数传递.....	187
6.3 返回类型和 return 语句.....	199
6.4 函数重载.....	206
6.5 特殊用途语言特性.....	211
6.6 函数匹配.....	217
6.7 函数指针.....	221
小结	225
术语表.....	225

本章首先介绍函数的定义和声明，包括参数如何传入函数以及函数如何返回结果。在 C++ 语言中允许重载函数，也就是几个不同的函数可以使用同一个名字。所以接下来我们介绍重载函数的方法，以及编译器如何从函数的若干重载形式中选取一个与调用匹配的版本。最后，我们将介绍一些关于函数指针的知识。